

Социально-экономическое развитие и состояние здоровья населения г. Южно-Сахалинска, 2016–2025 гг.

1. Социально-экономическое положение, городская среда и экология

1.1. Демография и структура населения

Численность постоянного населения в 2016–2021 гг. слабо росла (с 200,7 до 208,7 тыс. чел.), в 2022 г. произошёл резкий статистический пересчёт (–20,1 тыс. чел., вероятно, по итогам ВПН-2020), после чего численность медленно убывает — до 187,0 тыс. чел. в 2024 г. Совокупная убыль за восемь лет — около 13,7 тыс. чел. (–6,8%). Плотность населения снизилась с 221,8 до 206,7 чел./кв. км. Численность трудоспособного населения снизилась сопоставимо: со 124,5 до 116,2 тыс. чел. (–6,7%). В структуре населения устойчиво преобладают женщины: 98,0 тыс. против 89,0 тыс. мужчин (2024 г.).

Возрастная структура смещается в сторону старения: доля населения старше трудоспособного возраста выросла с 19,9% до 22,7% (+2,8 п.п.), моложе трудоспособного — снизилась с 18,0% до 15,2%. Численность детей до 3 лет сократилась с 8 262 до 6 124 чел. (–25,9%), детей 4–15 лет — с 34,4 до 18,5 тыс. чел. (–46,2%). Доля молодёжи 15–29 лет снизилась с 17,1% (2016) до 13,7% (2022, последние доступные данные) — город теряет молодое население опережающими темпами.

Естественный прирост снизился с 1 263 чел. (2016) до 192 чел. (2024), общий коэффициент — с 6,2 до 1,0. Миграционное сальдо неустойчиво (от +3 114 в 2017 г. до –1 694 в 2022 г.); накопленный итог за 2016–2024 гг. — +2 249 чел., в 2024 г. — +1 937 чел. При сохранении тенденций существует риск перехода к устойчивой убыли населения. Доля занятого населения в общей численности выросла с 39,0% до 41,2%.

Комментарий органов власти города: по оценкам органов власти численность населения увеличивается, что отражается в объёмах строительства, вывоза ТКО и росте потребности в энергоёмкостях. Расхождение оценок с данными статистического учёта требует отдельной верификации.

1.2. Экономика и рынок труда

Объём отгруженных товаров, работ и услуг вырос со 178,4 млрд руб. (2017) до 317,6 млрд руб. (2025), +78% при среднегодовом темпе 7,5%. Наиболее резкий скачок — в 2023 г. (+43,8% за год). Структура 2025 г.: транспортировка и хранение — 73,0 млрд руб. (23,0%), административная деятельность — 63,5 млрд руб. (20,0%; рост почти в 20 раз к 2016 г.), строительство — 50,6 млрд руб. (15,9%), обрабатывающие производства — 33,3 млрд руб. (10,5%), добыча полезных ископаемых — 28,7 млрд руб. (9,0%), обеспечение электроэнергией, газом и паром — 18,9 млрд руб., профессиональная, научная и техническая деятельность — 14,0 млрд руб., информация и связь — 9,3 млрд руб. Рост также показали водоснабжение и обращение с отходами (1,0 → 3,5 млрд руб.), операции с недвижимостью (3,2 → 5,3 млрд руб.), гостиницы и общепит (1,7 → 2,6 млрд руб.), торговля (0,7 → 1,8 млрд руб.), культура и спорт (0,24 → 0,67 млрд руб.). Отрицательная динамика — в профессиональной, научной и технической деятельности (24,9 → 14,0 млрд руб.) и в здравоохранении, где в 2024 г. объём резко снизился с 11,2 до 2,1 млрд руб. (–81%), что требует проверки на предмет учётных эффектов.

Инвестиционная и предпринимательская активность растёт опережающими темпами: объём инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) на 1 человека вырос с 218,3 тыс. руб. (2016) до 1 184,5 тыс. руб. (2024) — в 5,4 раза, с резким ускорением с 2022 г.; число субъектов МСП на 10 тыс. населения увеличилось с 643 до 1 398 (2024, +117%); прибыль организаций до налогообложения выросла со 179,3 млрд руб. (2017) до 837,5 млрд руб. (2025). Объём платных услуг населению увеличился с 42,3 до 54,6 млрд руб.

Рынок труда стабилен: среднесписочная численность работников практически не изменилась (77,9 → 78,2 тыс. чел.), среднемесячная заработная плата выросла с 88,3 до 174,0 тыс. руб. (среднегодовой темп 8,9%). Лидеры по оплате труда (2025): добыча полезных ископаемых — 408,9 тыс. руб., административная деятельность — 233,2 тыс. руб., профессиональная и научная деятельность — 228,4 тыс. руб. (для сравнения: педагоги школ — 129,8 тыс. руб., младший медперсонал — 140,0 тыс. руб.). В структуре занятости лидируют здравоохранение (13,3%), транспортировка и хранение (12,0%) и образование (11,8%). Уровень безработицы снизился с 5,2% (2019) до 1,5% (2025), доля трудоспособных безработных — с 0,22% до 0,11%.

Производственный травматизм не снижается: 118 пострадавших в 2021 г., 121 — в 2025 г., пик 156 — в 2024 г.

Относительный уровень бедности устойчиво снижается: с 9,7% (2016) до 5,2% (2024) — почти вдвое.

1.3. Жилищный фонд и строительство

Общая площадь жилых помещений выросла с 4 862,7 до 6 938 тыс. кв. м (+42,7%) — темп, значительно опережающий официальную динамику населения, что также косвенно указывает на рост численности населения. Ввод жилья в многоквартирных домах — 91–166 тыс. кв. м в год (пик 165,7 в 2022 г., 122,1 в 2025 г.). Индивидуальное жилищное строительство сохраняется на стабильно высоком уровне — 75–139 тыс. кв. м в год (102,8 в 2025 г.).

Доля населения в аварийном и ветхом фонде сократилась радикально: с 271 до 1 чел. на 100 тыс. населения — программа расселения фактически завершена. Температурная устойчивость жилого фонда — 81–83% (2023–2025), однако доля домов с классом энергоэффективности «А» сохраняется на невысоком уровне (1,5% весь период).

1.4. Бюджет города

Доходы местного бюджета выросли с 20,5 млрд руб. (2017) до 41,7 млрд руб. (2025), пик — 49,1 млрд руб. в 2024 году. Расходная часть бюджета увеличилась с 29,2 до 44,1 млрд руб. Бюджет на 49–59% формируется из безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы, доля налоговых доходов колеблется в пределах 35–46% (44,2% в 2025 г.), неналоговых — 3–7%.

Доля расходов на социальную защиту выросла с 4,6% до 8,3% (2016–2020), доля расходов на экологию незначительна — 0,1–0,2%.

1.5. Туризм

Численность размещённых в коллективных средствах размещения выросла с 144,3 тыс. чел. (2016) до 282,9 тыс. чел. (2025) — почти вдвое, с ускорением после 2022 г. Из них в 2025 г. граждане России — 268,0 тыс., иностранные граждане — 15,0 тыс. (рост числа иностранцев почти втрое к 2022 г.). **Туризм — один из наиболее динамичных секторов города.**

1.6. Климат, экология, городская среда

Фиксируется устойчивое потепление: среднегодовая температура выросла с 2,6°C (2016) до 5,4°C (2025), около +0,23°C в год; средняя летняя — с 15,8 до 18,9°C, зимняя — с –11,1 до –7,7°C. Экстремальные зимние минимумы (–23...–31°C) сохраняются, что оставляет высокими требования к устойчивости инфраструктуры к холоду.

Критически значимая аномалия — режим осадков 2023 г.: летние осадки 2023–2024 гг. достигали 149–150 мм/мес. (в 1,8 раза выше среднего), осенью 2023 г. выпало 164 мм при суточном максимуме 104 мм — почти втрое выше прежних пиков; вводился режим ЧС. В 2024 г. зафиксировано 1 ЧС/происшествие, связанное с оползнями и селями (ущерб не оценён). Это прямая нагрузка на ливневую канализацию и склоновые территории: протяжённость ливневых сооружений выросла с 45 км (2021) до 122 км (2025) при износе 45,5%, однако покрытие территории ливневой канализацией оценивается лишь в 55%.

Выбросы от стационарных источников сократились с 11 540 т (2016) до 1 936 т (2018), после чего восстановительно растут — до 3 724 т в 2025 г. Зимнее качество воздуха улучшается: концентрация PM_{2.5} снизилась с 29,1 мкг/м³ (2022) до 19,1 мкг/м³ (2025), но остаётся выше рекомендаций ВОЗ. Вывоз ТКО колеблется в диапазоне 73–164 тыс. т в год (111,8 тыс. т в 2025 г.); вывоз ТКО на объекты обработки растёт с 2021 г. (18,2 → 48,1 тыс. куб. м к 2023 г.), но данные фрагментарны. Площадь земель муниципального образования неизменна (около 90,5 тыс. га); площадь озеленённых пространств с древесным покровом выросла с 6 988 га (2019) до 7 906 га (2024).

Качество воды: очистка воды соответствует нормативам на 100%, качество питьевой воды — 99,8%; доля нормативно очищенных стоков выросла с 65,4% до 70,4%. Доля жилого фонда с центральным водоснабжением — с 85,4% (2019) до 91,9% (2025).

1.7. Инфраструктура и транспорт

Улично-дорожная сеть выросла с 221,8 до 316,4 км (+42,7%) — один из наиболее выраженных позитивных инфраструктурных трендов. Парк общественного транспорта обновлён: доля машин старше 15 лет — менее 1,3%, в 2025 г. — 0,9%. Протяжённость велодорожек — 61 км (2025). Доля личного автомобиля в транспортном балансе — 50%. Годовое бытовое потребление электроэнергии на душу выросло с 552 до 745 кВт·ч (2016–2023), что косвенно подтверждает рост благосостояния и рост численности населения. Общее потребление энергии на душу — 1 368–1 686 кВт·ч без выраженного тренда.

Городская среда: обеспеченность общественными туалетами выросла с 14 до 16 на 100 тыс. жителей. Оснащённость лестничных пространств пандусами и поручнями — 31% (2025); среднее время прибытия экстренных служб стабильно — 10 минут.

Системы раннего предупреждения ЧС и муниципальная платформа открытых данных функционируют весь период. Индекс социальной сплочённости, впервые измеренный в 2025 г., — 0,435 из 1.

1.8. Образование и социальная сфера

Обеспеченность педагогами улучшается: соотношение учеников и учителей в начальном образовании снизилось с 26 до 16,4, в дошкольном — с 8,5 до 6,9. При этом средняя наполняемость классов выросла с 27,9 до 29–30 учеников (пик 30,3 в 2024 г.) что может указывать на работу школ с перегрузкой.

В городе 61 детский сад, средняя наполняемость групп — 22,8–25 детей, с максимумом в 2019 г. и постепенным снижением.

Все школы обеспечены ресурсами для специализированного образовательного обслуживания (100%). Доля школ с инфраструктурой, адаптированной для людей с инвалидностью, выросла с 53,6% до 66%. Бесплатным питанием охвачено 56% школьников (без динамики). Эффективность системы выявления и поддержки талантов у детей и молодежи (нацель) — 0,69 (2025).

Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в учреждениях опеки, снизилось с 2 241 (2019) до 1 857 (2022). Доля населения, занимающегося спортом, выросла с 82,4% (2019) до 89,7% (2025). Число больниц и поликлиник сохраняется на уровне 34–37 (36 в 2024 г.). Обеспеченность медицинскими кадрами (2024): 2 172 врача и 3 485 человек среднего медперсонала. Потребление овощей домохозяйствами — 5,1–7,9 кг, фруктов — 3,8–6,4 кг (по данным Сахалинстата, с провалом в 2022 г.).

1.9. Общественная безопасность

Дорожная безопасность устойчиво улучшается: общее число ДТП снизилось с 339 (2016) до 148 (2025), ДТП с пострадавшими — с 211 (2017) до 79 (2025), с участием пешеходов — со 130 до 54; ДТП с летальным исходом — 4–9 в год (4 в 2025 г.), ДТП с высокой тяжестью повреждений не фиксируются.

Число осуждённых за хулиганство выросло с 0–4 до 12 в 2025 г. — локальный всплеск, требующий наблюдения.

1.10. Факторы, влияющие на здоровье населения и экологию города

Климатические и экологические факторы риска:

- устойчивое потепление (+2,8°C за десятилетие, средняя летняя температура до 18,9°C) создаёт растущую тепловую нагрузку на население. Наиболее уязвимы пожилые и люди с болезнями системы кровообращения, а доля старших возрастов в структуре населения увеличивается (22,7%) — эффект двух трендов взаимно усиливается;
- экстремальные осадки (2023 г., суточный максимум 104 мм) при износе ливневой сети 45,5% и покрытии территории лишь 55% создают риски подтоплений, разрушения покрытий и склоновых процессов (ЧС с оползнем в 2024 г.), а также вторичные риски травматизма и загрязнения водотоков неочищенным стоком;
- зимняя концентрация PM_{2.5} (19–29 мкг/м³) существенно превышает рекомендации ВОЗ — фактор респираторной и сердечно-сосудистой заболеваемости. Кроме того, выбросы от стационарных источников после 2018 г. растут;
- рост жилого фонда (+43%) и дорожной сети (+42,7%) при неизменной площади земель означает увеличение доли непроницаемых покрытий — усиление городского «острова тепла» и пикового ливневого стока.

Факторы городской среды и образа жизни:

- рост травматизма от падений зафиксирован, однако источники этого роста не уточнены (данные не позволяют выделить ведущий механизм);

- доля личного автомобиля в транспортном балансе (50%) поддерживает выбросы и шумовую нагрузку, хотя парк общественного транспорта обновлён, а дорожная безопасность устойчиво улучшается;
- перегрузка школ (наполняемость классов до 30 учеников) — фактор риска для здоровья детей (стресс, распространение респираторных инфекций, нарушения зрения и осанки);
- низкое потребление овощей (5–8 кг) и фруктов (4–6 кг) домохозяйствами — алиментарный фактор риска эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний;
- производственный травматизм не снижается (118–156 пострадавших в год).

Защитные (позитивные) факторы:

- рост доходов и двукратное снижение бедности (с 9,7% до 5,2%) — базовый протективный фактор здоровья;
- фактическая ликвидация аварийного и ветхого жилья (с 271 до 1 на 100 тыс.);
- высокая и растущая вовлечённость населения в спорт (89,7%);
- качественная питьевая вода (99,8% соответствия нормативам), рост охвата центральным водоснабжением и нормативной очистки стоков;
- рост площади озеленённых пространств (+918 га за 2019–2024 гг.) и снижение PM2.5 с 2022 г.

Совокупно главные точки напряжения — климатические риски при недостаточной инженерной защите, зимнее качество воздуха и состояние среды для детей. Эти факторы напрямую соотносятся с зафиксированными в разделах 2–3 трендами: ростом заболеваемости болезнями системы кровообращения и диабетом, ростом детской эндокринной патологии и травматизма от падений.

2. Смертность населения

2.1. Общие показатели

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении колеблется в диапазоне 68,4–70,4 года без устойчивого роста (2024 г. — 69,7 года; мужчины — 64,9, женщины — 77,7). Число родившихся снизилось с 3 225 (2016) до 2 196 (2025), общий коэффициент рождаемости — с 16,0 до 12,4 на 1 000; число умерших выросло с 1 964 до 2 303. Младенческая смертность снизилась до 0,45 на 1 000 родившихся живыми (2025) — лучшее значение за период; перинатальная — с 8,98 до 4,35 на 1 000. Материнская смертность носит единичный характер (0 в большинстве лет; 44–46 на 100 тыс. родившихся в 2024–2025 гг. — 1 случай в год).

2.2. Болезни системы кровообращения

Наиболее благоприятное направление: уровень смертности составляет около трёх пятых среднероссийского, за 2016–2023 гг. снижение на 19,4% (по России — 9,2%). Вместе с тем с 2022 г. наметился восходящий тренд (309,8 → 348,8 на 100 тыс. к 2025 г.), что может указывать на исчерпание эффекта прежних профилактических программ и требует мониторинга.

2.3. Новообразования

Город утратил многолетнее преимущество перед среднероссийским уровнем: после стабильных 170–194 на 100 тыс. в 2016–2021 гг. показатель скачкообразно вырос до 215,6 (2022) и 245,4 (2023, максимум периода), в 2025 г. — 244,5. С 2022 г. онкологическая смертность превышает среднероссийскую. Возможные причины — как реальное ухудшение исходов, так и отложенная диагностика периода пандемии; требуется верификация. Запрошенная у Минздрава детализация (смертность лиц с давностью диагноза/лечения до 5 лет) не предоставлена.

2.4. Болезни органов дыхания

Пик 2021 г. (157,3 на 100 тыс.) связан с пандемией COVID-19; к 2025 г. показатель снизился до 59,9 — на 29,7% ниже уровня 2016 г., но всё ещё выше доковидных минимумов 2017–2019 гг. (38–50).

2.5. Внешние причины (по уточнённым данным Минздрава Сахалинской области)

По уточнённым данным Минздрава СО, смертность взрослых от внешних причин за период **снижается**: с 229 случаев (1,42 на 1 000 чел., или 142 на 100 тыс.) в 2016 г. до 168 случаев (1,08 на 1 000, или 108 на 100 тыс.) в 2025 г., т.е. примерно на четверть.

Структура внешней смертности взрослых крайне специфична:

- **«Повреждения с неопределёнными намерениями» (Y10–Y34) — доминирующая категория: 72% случаев в 2016 г. и до 89–96% в 2024–2025 гг.** (150 из 168 случаев в 2025 г.). При этом преднамеренные

самоповреждения (X60–X84) за все годы — единичны (0–2 случая), нападения (X85–Y09) снизились с 19 до 4–7 случаев в год. Требуется уточнение причин концентрации смертности в «неопределённой» рубрике

- Транспортные несчастные случаи практически исчезли: 24 случая в 2016 г., 0–2 случая в год с 2020 г.
- Падения (W00–W19) резко возросли в 2020–2022 гг. (25–30 случаев в год) с последующим спадом.

Смертность детей от внешних причин единична: 0–14 лет — 1–6 случаев в год (в основном также Y10–Y34), 15–17 лет — 0–3 случая в год.

3. Заболеваемость населения и профилактика

3.1. Общая динамика

Общая заболеваемость взрослых выросла с 1 567 до 1 826 случаев на 1 000 чел. (+16,5%) с минимумом в 2021 г. (967). Классы с наибольшим ростом:

- **Болезни системы кровообращения:** +72% за период, доля в общей заболеваемости выросла с 11,3% до 16,6%. Ключевой вклад — артериальная гипертензия: с 82,3 до 160,6 на 1 000 чел. (+95%).
- **Эндокринные болезни:** +41%; сахарный диабет — с 53,7 до 72,9 на 1 000 чел. (+36%), с резким ускорением в 2024–2025 гг. после семи лет стабильности.
- **Новообразования:** общая заболеваемость +117%, первичная +106%, со скачком в последние 2–3 года — вероятно, в значительной мере за счёт улучшения выявляемости.
- **Болезни костно-мышечной системы:** U-образная траектория со скачками в 2022 и 2025 гг.; доля выросла с 6,6% до 16,1% (вторая по значимости группа). Динамика выходит за рамки эпидемиологического процесса и требует проверки методики учёта.

Снижение — по болезням органов дыхания (–25,7%; первичная — –45,7%), инфекционным болезням и болезням мочеполовой системы (–19,1%, с высокой волатильностью 2023–2025 гг.).

3.2. Травматизм взрослых (по уточнённым данным Минздрава Сахалинской области)

Первичная заболеваемость взрослых по классу «Травмы, отравления и внешние причины» (S00–T98) носит U-образный характер: снижение с 15 466 случаев (96,1 на 1 000) в 2016 г. до минимум 3 778 (23,2) в 2020 г. и резкий скачок до 28 420 (173,7) в 2022 году к 2025 году показатель составил 31 355 (201,8) в 2025 г.

Ступенчатый характер скачка 2022 г. может указывать на изменение системы учёта, однако и после него рост продолжается (+16% к 2022 г.).

Особенности структуры (данные Минздрава СО):

- Падения (W00–W19) выделены в учёте только с 2024 г.; в 2025 г. — 13 184 случая, т.е. около 42% всего взрослого травматизма, хотя смертность по этим причинам среди взрослого населения наблюдалась на всем протяжении с 2016 года. **Это важнейшее направление профилактики (гололёд, состояние тротуаров, зимнее содержание улиц).**
- Нападения (X85–Y09): скачок с 3 случаев (2023) до 125 (2024) и 99 (2025).
- Транспортный травматизм вырос с 74 случаев (2020) до 522–539 (2024–2025);
- В 2025 году отмечен резкий рост отравлений T36–T50 Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами и T51–T65 Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения. Требуется уточнение причин роста подобных случаев, хотя смертность от них не увеличивается.

3.3. Детская заболеваемость

Общая заболеваемость детей 0–14 лет выросла с 2 107 до 2 617 на 1 000 детей (+24,2%), первичная — с 1 971 до 2 409 (+22,6%). Доминирующий класс — болезни органов дыхания (около 75% первичной заболеваемости; с 1 445 до 1 801 на 1 000).

В 2025 г. резко выросла заболеваемость по нозологиям с долгосрочным влиянием на здоровье: эндокринные болезни (+133% к 2024 г., до 8,3 на 1 000), в т.ч. ожирение (+178%, до 2,5), бронхиальная астма (двукратный рост, до 0,7), болезни нервной системы (+30%, до 10,9).

Детский травматизм (по уточнённым данным Минздрава СО): первичная заболеваемость детей по классу S00–T98 выросла с 1 300 случаев (32,7 на 1 000) в 2016 г. до 8 391 случая (265,4 на 1 000) в 2025 г. — в восемь раз по уровню на 1 000 детей, с ускорением с 2021 г. и наиболее резким скачком в 2022–2023 гг.

С 2023 г. город превышает среднероссийский уровень детского травматизма почти вдвое (192,7 против 109,9 на 1 000 детей). Основная масса случаев — травмы частей тела (S00–T19). Транспортные травмы у детей также выросли (с 7 случаев в 2020 г. до 101 в 2025 г.). Падения (учитываются с 2024 г.) — 3 810 случаев в 2025 г., около 45% детского травматизма. **Детский травматизм перешёл из относительно благополучной позиции в проблемную и является наиболее тревожным трендом в сфере здоровья детей.**

3.4. Инвалидность, профилактика, охваты

Общая численность инвалидов относительно стабильна (9 702), однако первичный выход на инвалидность среди трудоспособных вырос с 21,7 до 32,2 (+48%, с ускорением с 2023 г.), а численность детей-инвалидов устойчиво растёт весь период: с 1 843 до 2 512 чел. (+36%). Доля инвалидов в населении — около 5%, детей-инвалидов — 0,45–0,60% с ростом.

Охват диспансеризацией взрослого населения снизился со 100 (2016–2017) до 56,8 (2025) — минимум за период (охват группы 18–39 лет в 2025 г. — 46%). Охват профилактическими осмотрами взрослых вырос с 30,6% (2019) до 74,2% (2025, пик 135,9% в 2023 г.); охват медосмотрами детей стабильно высокий — 92–97%. Доля привитых против гриппа — 54,6% (2025). Выявляемость гепатитов А, В, С снизилась с 20,5 до 5,5 на 100 тыс., заболеваемость туберкулёзом — с 64,1 до 51,4 на 100 тыс., но остаётся выше среднероссийского уровня.

4. Рекомендации

Климатическая адаптация.

Оценить уязвимость городской инфраструктуры к интенсивным осадкам и периодам жаркой погоды; рассмотреть внедрение решений «города-губки» (распределённое удержание ливневого стока: дождевые сады, проницаемые покрытия, накопительные ёмкости) и муниципальных схем водно-зелёной инфраструктуры;

развивать элементы градоэкологического каркаса, включая озеленённые «убежища» от жары, а также внедрения инженерных решений от селевых стоков.

Здравоохранение и качество данных.

- Провести аудит практики кодирования смертей от внешних причин: концентрация до 96% случаев в рубрике Y10–Y34 «повреждения с неопределёнными намерениями» делает невозможным адресную профилактику (суициды, алкогольные отравления, криминальные случаи).
- Разработать программу профилактики травматизма с приоритетом падений (42–45% случаев у взрослых и детей): зимнее содержание тротуаров и дворов, безопасность игровых и спортивных зон.
- Отдельно исследовать причины восьмикратного роста детского травматизма, роста численности детей-инвалидов (+36%) и резкого роста детских эндокринных заболеваний, ожирения и астмы в 2025 г.
- Восстановить охват диспансеризацией взрослых (упал до 56,8% при целевом росте профилактических осмотров).

Демография. Согласовать методологию оценки численности населения между органами власти города и статистическим учётом — расхождение затрагивает все удельные показатели (на душу населения, на 1 000 чел.). Разработать меры удержания молодёжи 15–29 лет, доля которой снизилась с 17,1% до 13,7%.

Приложения

1. Градоэкологический каркас Южно-Сахалинска

Методология градоэкологического каркаса

- Общее определение градоэкологического каркаса
- Градоэкологический каркас города (ГЭК) — это пространственно организованная природно-антропогенная система внутри городской и пригородной территории, которая обеспечивает экологическую устойчивость, поддерживает микроклимат, снижает негативные воздействия урбанизации и связывает между собой природные, озеленённые, водные и рекреационные территории.
- В отечественной традиции градоэкологический каркас описывается как система, опирающаяся на природную топографическую основу города и включающая городские парки, пригородные леса, скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха и городские реки. Часто самостоятельно выделяется и рассматривается крупный

компонент ГЭК — *водно-зеленый городской каркас* — совокупность соединенных между собой городских территорий с растительным покровом и городскими водоемами.

- Близкое международное понятие — *green infrastructure*. Европейская комиссия определяет зеленую инфраструктуру как «стратегически спланированную сеть природных и полуприродных территорий с другими экологическими элементами, спроектированную и управляемую для предоставления широкого спектра экосистемных услуг». Она включает зеленые пространства и «синие» пространства, если речь идет о водных экосистемах.
- Зачем городу нужен ГЭК
- Потребность в градоэкологическом каркасе возникает потому, что отдельные парки, скверы, водоемы и дворовое озеленение работают слабее, если они изолированы. Каркасный подход связывает их в сеть, где элементы выполняют не только рекреационную, но и климатическую, водорегулирующую, санитарную, биологическую, социальную и экономическую функции.
- Основные причины и факторы, которые приводят к необходимости внедрения ГЭК:
 - рост плотности застройки и сокращение свободных природных территорий;
 - увеличение доли непроницаемых покрытий: асфальта, кровель, парковок, крупных дорожных развязок. Это существенно снижает поглощающую способность природных систем (избыток воды, пыль и т.д.);
 - усиление городского «острова тепла» и рост тепловых рисков для населения;
 - риск ливневых подтоплений из-за перегрузки ливневой канализации и уменьшения инфильтрации воды в почву;
 - загрязнение воздуха, шумовое воздействие, пыль и снижение качества городской среды;
 - фрагментация местообитаний животных и растений, потеря биоразнообразия;
 - дефицит доступных рекреационных пространств рядом с жильем;
 - неравномерное распределение зеленых зон между районами города;
 - необходимость адаптации к изменению климата и экстремальным погодным явлениям;
 - рост расходов на «серую» инженерную инфраструктуру (ливневки, канализацию, дамбы, дренажные сооружения, насосы и т.д.), если природные решения не используются как часть городской системы.
- Компоненты ГЭК
- Градоэкологический каркас может включать элементы разных масштабов и функций.
- **«Ядра» каркаса** — это крупные территории, которые дают наибольший экологический и рекреационный эффект. В структуре экологического каркаса такие элементы часто называют средообразующими ядрами:
 - городские леса и лесопарки;
 - крупные парки;
 - природные территории и особо охраняемые природные территории;
 - пойменные территории;
 - крупные водоемы и прибрежные зоны;
 - пригородные леса и зеленые клинья, заходящие в город.
- **Экологические коридоры** — пространства, которые связывают «ядра» между собой и поддерживают движение воздуха, воды, животных, птиц, а также создают пешеходные или велосипедные связи:
 - малые реки и ручьи;
 - поймы, овраги, балки;
 - набережные;
 - бульвары;
 - озелененные улицы;
 - линейные парки;
 - железнодорожные и инженерные полосы с озеленением;
 - зеленые мосты, экодуги, участки непрерывного уличного озеленения.
- **Локальные элементы** — небольшие участки, которые работают на уровне квартала, двора, улицы или здания:
 - скверы и карманные парки;
 - дворовое озеленение;

- озеленение школ, детских садов, больниц и общественных зданий;
- зеленые крыши и зеленые стены;
- дождевые сады;
- биоканавы и биодренаж;
- водопроницаемые покрытия;
- уличные деревья;
- озелененные остановки и общественные пространства;
- городские сады и огороды.
- **Сине-зеленые и инженерно-экологические элементы** — зеленые и водные элементы:
 - реки, ручьи, каналы, озера, пруды;
 - восстановленные русла малых рек;
 - системы задержания и инфильтрации ливневого стока;
 - дождевые сады, биоретенционные зоны, водно-болотные участки;
 - сухие ручьи и понижения рельефа для временного приема воды;
 - парки, которые в обычное время служат общественными пространствами, а во время ливней принимают воду.
- Принципы формирования ГЭК
- **Связность:** элементы должны образовывать сеть, а не набор изолированных озелененных участков.
- **Многофункциональность:** один элемент должен по возможности решать несколько задач — охлаждение, рекреация, задержание стока, биоразнообразие, шумозащита.
- **Иерархия масштабов:** от регионального зеленого пояса и пригородных лесов до дворов и уличных деревьев.
- **Привязка к природной основе:** рельефу, гидрографии, ветровым коридорам, почвам, поймам, существующей растительности.
- **Защита существующих природных территорий:** сохранение обычно эффективнее и дешевле, чем последующее восстановление.
- **Равный доступ:** зеленые и сине-зеленые пространства должны быть доступны не только центральным и обеспеченным районам.
- **Интеграция с транспортом и общественными пространствами:** пешеходные, велосипедные и рекреационные маршруты могут быть частью каркаса.
- **Интеграция с инженерной инфраструктурой:** ливневая канализация, водоотведение, благоустройство и озеленение должны проектироваться совместно.
- **Долгосрочное управление:** посадить деревья или создать парк недостаточно; нужны обслуживание, мониторинг, полив, защита почв, регламенты и финансирование.
- Ключевые эффекты от использования ГЭК
- Исследование lungman et al. по 93 европейским городам продемонстрировало, что средний городской остров тепла в июне-августе составлял 1,5 °С, а с ним могло быть связано 6 700 преждевременных смертей за лето. Увеличение древесного полога до 30% на сетке 250 м давало среднее охлаждение города на 0,4 °С и могло предотвратить 2 644 преждевременные смерти, или 39,5% смертей, связанных с городским островом тепла. В Барселоне городская реализация плана зеленых коридоров, по оценке исследования, могла снизить среднесуточную температуру по переписным участкам в среднем на 0,05 °С, максимум на 0,42 °С, а среднее снижение теплового стресса составило 0,11 °С, с максимумом до 1,48 °С.
- В Нью-Йорке меры по развитию по зеленой водоудерживающей инфраструктуры позволили заменить часть более дорогих, «серых», **проектов** и, по данным городских материалов, сэкономить около 1,4 млрд долл. США на «серой» инфраструктуре. В Копенгагене альтернативное комбинированное решение («серая инфраструктура «+» каркас) управления ливнями оценивалось дешевле подхода только с использованием «серой» инфраструктуры: 13 млрд датских крон против 20 млрд датских крон.
- Ограничения и риски использования ГЭК
- Градозокологический каркас не должен сводиться к декоративному озеленению и иным формам чисто визуального благоустройства. Кроме того, как и любая другая система, ГЭК требует периодического обслуживания и поддержки своей работоспособности. Основные риски разработки и внедрения ГЭК:
 - формальное озеленение без связности и экологических функций;

- высадка неподходящих пород без учета климата, почв, соли, направления ветра и т.д.
- отсутствие системы мониторинга состояния и ухода за насаждениями;
- вытеснение естественных пойм и оврагов застройкой;
- потеря существующих взрослых деревьев ради нового благоустройства;
- отсутствие бюджета на обслуживание ГЭК;
- неравный доступ к качественным зеленым зонам между различными районами города;
- «зеленая джентрификация» — ситуация при которой улучшение окружающей среды и благоустройство приводит к росту цен и вытеснению жителей;
- конфликт между рекреационной нагрузкой и сохранением биоразнообразия;
- попытка механически перенести показатели другого города без локального моделирования для конкретного города;
- высокий «порог входа» при создании ГЭК, так как требуется большая и, как правило, затратная предварительная работа по анализу рельефа, экономических и пространственных особенностей города.
- Анализ мастер-плана г. Южно-Сахалинска
- Анализ представленного мастер-плана города Южно-Сахалинска проводился с точки зрения наличия в мастер-плане элементов градозащитного каркаса. Проведенный анализ показывает, что мастер-план предполагает целый ряд решений и мер по улучшению природной среды города, однако необходимо отметить следующие аспекты мастер-плана, которые могут быть доработаны при использовании подходов градозащитного каркаса:
- Разрозненность экологических и рекреационных решений. Положения о ревитализации рек, экобульварах, новых парках, набережных представлены в 7 районах, однако они не образуют единой системы или общегородской схемы каркаса.
- Слабая связность жилых районов между собой и с природным окружением. В частности, Восточная рекреационная зона, парк Гагарина, Северный городок, Уютный Парк, Луговое, Ново-Александровск не образуют единого пешеходного и зеленого контура (стр. 11, 56, 417).
- Недоиспользование малых рек как рекреационного ресурса. Из 16 городских водотоков ревитализация заявлена для 4 рек (Рогатка, Еланька, Красносельская, Уютновка), остальные формально не охвачены, хотя при густоте сети 1,3 км/км² это естественный «бесплатный» каркас (стр. 4, 257). Кроме того, вне мастер-плана существуют расширенные планы в отношении реки Сусуя по очистке реки и снижению рисков от селевых и паводковых явлений, которые на основе данных проведенных научно-исследовательских работ предполагают следующее:
- проведение гидродинамического моделирования р. Сусуя, что позволит выбрать оптимальные варианты защиты от затопления и оценить возможные негативные последствия ниже по течению р. Сусуи в границах соседних муниципальных образований;
- расчистка и спрямление русла реки шириной до 50 метров;
- укрепление, дноуглубление и расширение русла реки (с использованием капитальных конструкций);
- дамба обвалования высотой до 3 м;
- увеличение пропускной способности водопропускных сооружений перечня мостов и коллекторов
- создание системы стимулирования строительства систем горизонтальных дренажей собственниками земельных участков. Предполагается, что собственники организуют отвод грунтовых вод со своих участков.
- организация системы оперативного прогнозирования и оповещения населения о предстоящих затоплениях. Для этого потребуются создать систему гидропостов (для мониторинга уровня воды в реках), метеостанций и создать геоинформационную систему прогнозирования и оповещения.
- Повышенная экологическая нагрузка промышленных и складских территорий, особенно в Северной долине, не учитывает особенностей экологической реновации именно таких территорий. Большие горизонтальные площади, визуальный шум, СЗЗ от устаревших производств, депрессивный фон вдоль пр. Мира (стр. 11-12).
- Дефицит рекреации в пешей доступности в новых жилых районах. В Северной долине радиусы пешеходной привлекательности общественных пространств покрывают около 50% территории жилой застройки даже после планируемых мероприятий (стр. 64). В Западной долине констатируется отсутствие комфортных общественных пространств и неухоженные прибрежные территории (стр. 76). В Северной долине — низкая плотность тротуаров, полное отсутствие велоинфраструктуры (стр. 43).
- Отсутствие природных решений для управления ливневым стоком, снеготаянием и подтоплениями. При 800

мм осадков в год и устойчивом снежном покрове 5 месяцев тема инженерной защиты решается локально (Восточная рекреационная зона, стр. 365-370), но не сведена в общегородскую логику природно-ориентированных решений.

- Разрыв между заявленной целью «курортного города» и реальными стандартами благоустройства. Цель 6.1 (стр. 6) требует «перехода в стандартах экологии к показателям курортного города», но в мастер-плане отсутствует инструмент, который бы переводил эту цель в проверяемые требования к проектам.
- **Возможные направления работ по созданию градоэкологического каркаса Южно-Сахалинска**
- Общее описание рельефа Южно-Сахалинска как основы для ГЭК
- Южно-Сахалинск расположен в Сусунайской низменности — межгорной равнине на юге острова Сахалин, между двумя горными хребтами: с востока её ограничивает Сусунайский хребет, с запада — Западно-Сахалинские горы. Город стоит на реке Сусуя, в 25 км от Охотского моря. Для градоэкологического каркаса это означает, что город развивается не на однородной равнине, а в системе «горный склон — предгорный шлейф — пойма малых рек — городская низменность». Восточная рекреационная зона и склоны Сусунайского хребта работают как природное ядро, но одновременно являются источником поверхностного стока, паводковых и селевых рисков. Равнинная часть города и Северная долина принимают этот сток через сеть малых рек, канав, улиц, ливневой канализации и понижений рельефа.
- Ключевые аспекты рельефа города для подготовки ГЭК:
 - 1. Восточный склон и предгорья Сусунайского хребта должны рассматриваться как зона строгой увязки рекреации, лесозащиты, противоселевых мероприятий и регулирования поверхностного стока.
 - 2. Малые реки являются не только рекреационными осями, но и естественными тальвегами, которые несут риски подтопления, наносов и замусоривания древесным материалом.
 - 3. Низменные и слабодренированные участки требуют не только благоустройства, но и системы временного накопления, инфильтрации, биодренажа и безопасного пропуска паводковых расходов.
 - 4. Улицы, располагающиеся поперек общего уклона от восточных склонов к городской равнине и далее к водоприёмникам, должны проектироваться как элементы сине-зеленой инфраструктуры: с дождевыми садами, биоканавами, локальными понижениями, снегоприемными зелеными полосами и контролируемыми переливами.
 - 5. Промышленные, складские и логистические территории с большими твердыми покрытиями усиливают поверхностный сток и загрязнение смыва, поэтому их экологическая реновация должна включать обязательный водный баланс участка. На подобных территориях обычно много асфальта, бетона, кровель, парковок, погрузочных площадок. Вода после дождя или снеготаяния почти не впитывается в грунт, а быстро стекает по поверхности. В результате растет пиковая нагрузка на ливневку и малые реки, а также повышается риск локальных подтоплений ниже по рельефу. При этом вода смывает с покрытий пыль, нефтепродукты, реагенты, мусор, частицы шин и металлов и загрязненный сток может попадать в ручьи и реки без очистки.
- Поэтому при реновации или работах по благоустройству такой территории необходимы следующие оценки показателей водного баланса:
 - удельного объема воды, приходящийся на участок при расчетном объеме осадков при дожде и снеготаянии;
 - объема воды, который может быть удержан за счет водопроницаемых покрытий или сразу впитаться в грунт;
 - скорости и направлений стока, который нет возможности удержать, в том числе для оценки рисков перетока воды на соседние участки, улицы или реки.
- Кроме того, из-за попадания загрязняющих веществ целесообразно предусматривать возможность очистки стока.
- 6. По возможности, планирование каркаса должно опираться на цифровые решения и модели рельефа, карту водосборов, карту уклонов, карту селевых бассейнов, карту пойменных и подтопляемых территорий, поскольку цифровизация данных позволяет оценивать сценарность решений для различного объема стока при ливнях или снеготаяниях.
- Направление 1. Концепция градоэкологического каркаса Южно-Сахалинска
- **Общее описание направления:** разработка единого документа концепции каркаса с общегородской схемой. На схему наносятся: природные ядра (парк Гагарина с озером Верхнее, Сахалинский ботанический сад, Сахалинский зооботанический парк, лесные массивы Восточной рекреационной зоны), водно-зелёные коридоры всех 16 городских водотоков с приоритизацией, экобульвары на улицах общегородского значения, парки и скверы, дворовые и школьные территории, рекреационные маршруты, дефицитные зоны (территории за пределами эффективных радиусов пешеходной доступности рекреации). Концепция позволит

собрать разрозненные мероприятия мастер-плана в единую управляемую систему. Это позволяет перевести стратегическую цель 6.1 — переход к экологическим стандартам курортного города — и текущий набор локальных районных решений в общую логику реализации.

- **Учет рельефа:** концепция должна строиться не только как схема озеленения и рекреации, но и как рельефно-гидрологическая модель города. В ней необходимо показать, как Восточная рекреационная зона, Сусунайский хребет, предгорные шлейфы, поймы малых рек, городские понижения и улицы работают как единая система движения воды, воздуха, рекреационных потоков и природных рисков.
- **Потенциальные работы для реализации направления:**
 - 1. Подготовить рельефно-гидрологическую основу концепции: цифровую модель рельефа, карту уклонов, карту экспозиции склонов, карту водосборов и тальвегов, карту понижений и потенциального накопления воды.
 - 2. Разделить территорию города на рельефно-экологические зоны: восточные склоны и предгорья, поймы и долины малых рек, центральная городская равнина, Северная долина, западные и юго-западные периферийные территории, зоны с высокой долей твёрдых покрытий.
 - 3. Сформировать схему «горный склон — водоток — городской район — водоприёмник» для каждой ключевой малой реки, чтобы показать, как природный сток проходит через городскую ткань.
 - 4. Нанести на общегородскую схему не только существующие зеленые территории, но и рельефные коридоры: ложбины стока, пойменные участки, предгорные шлейфы, участки с риском селевого выноса, низменные зоны подтопления.
 - 5. Подготовить карту конфликтов между рельефом и застройкой: застройка в поймах, перекрытые тальвеги, зауженные русла, твердые покрытия без инфильтрации, рекреационные объекты в зонах склоновых процессов.
 - 6. Ввести в концепцию критерии приоритизации проектов: снижение риска подтопления, восстановление непрерывности водно-зелёного коридора, защита склонов, доступность рекреации, возможность связать несколько районов одним природным элементом.
 - 7. Подготовить регламент обновления данных: после крупных ливней, паводков, селевых событий и новых строительных проектов схема каркаса должна уточняться.
- **Результат:** Концепция каркаса с пояснительной запиской, общегородской схемой, картой проблем и разрывов, перечнем приоритетных проектов с привязкой к разделам мастер-плана. Дополнительно формируется рельефно-гидрологический атлас ГЭК, включающий карты уклонов, водосборов, пойм, селевых бассейнов, зон подтопления, разрывов водно-зелёной связности и приоритетов природно-ориентированных решений. Документ должен быть пригоден к использованию при актуализации плана реализации генплана.
- **Направление 2. Программа ревитализации малых рек**
- **Общее описание направления:** подготовка программы ревитализации малых рек Южно-Сахалинска. В рамках работы 16 городских водотоков ранжируются по потенциалу восстановления, рекреационной значимости и связи с крупными планировочными проектами. Для рек первой очереди — Рогатки, Еланьки, Сусуи, Красносельской, Уюновки и ручья Придорожного — разрабатываются паспорта проектов: гидрологические задачи, меры инженерной защиты от селей и паводков, типология набережных, рекреационные функции, точки входа, связь с жилой застройкой и общественными пространствами. Мастер-план уже фиксирует амбицию развития «всех основных русел рек» (стр. 257) и перечисляет конкретные набережные (стр. 56, стр. 169, Северо-Западный район, стр. 259). Программа позволит перейти от отдельных идей по благоустройству набережных к единой системе работы с малыми реками. Она задаст очерёдность проектов, технические требования, бюджетные ориентиры и понятную логику увязки рек с жилыми районами, общественными пространствами и Восточной рекреационной зоной.
- **Учет рельефа:** малые реки должны рассматриваться как естественная основа водно-зеленого каркаса и как тальвеги, принимающие сток с восточных склонов, предгорий, городской равнины и новых районов. Для каждой реки важно различать горно-предгорные, городские и равнинные участки, потому что они требуют разных решений: от противоселевой защиты до мягких рекреационных берегов.
- **Потенциальные работы для реализации направления:**
 - 1. Для каждого из 16 водотоков подготовить паспорт водосбора: площадь водосбора, верховья, уклоны, характер русла, пойменные участки, места сужения, мосты и трубы, участки накопления наносов и древесного материала.
 - 2. Разделить реки на типы по рельефу: горно-предгорные водотоки с риском селевого выноса, городские канализированные участки, равнинные пойменные участки, рекреационные водно-зеленые коридоры.

- 3. Для Рогатки, Еланьки, Сусуи, Красносельской, Уюновки и ручья Придорожного выполнить первоочередное гидравлическое моделирование паводкового пропуска и сценариев засорения русла.
- 4. Определить участки, где допустимы мягкие берега, пойменные террасы, прибрежные луга и рекреационные настилы, и участки, где нужны инженерные решения: селепропуск, укрепление, расчистка, защитные сооружения.
- 5. Запроектировать каскад природно-ориентированных мер в верхних и средних частях водосборов: лесомелиорация, противоэрозионные посадки, рассредоточенное задержание стока, малые водоудерживающие элементы, укрепление склоновых троп.
- 6. В городских участках предусмотреть прибрежные буферные полосы, дождевые сады у выпусков ливневой канализации, локальные отстойники наносов, площадки для безопасного обслуживания русла.
- 7. Разработать типы набережных не только по благоустройству, но и по рельефной ситуации: высокая береговая бровка, низкая пойма, стеснённое русло, русло рядом с улицей, русло рядом с жилой застройкой, русло в рекреационной зоне.
- 8. Создать программу регулярного мониторинга после ливней и снеготаяния: состояние русел, мостов, труб, берегов, наносов, карчехода, подтопленных участков.
- **Результат:** Программа ревитализации малых рек с приложениями: реестр городских водотоков, паспорта водосборов, типологические альбомы для разных категорий русел, паспорта 5-7 первоочередных проектов, а также схема инженерной защиты, увязанная с селевыми бассейнами Восточной рекреационной зоны. Программа должна работать как система управления малыми реками и связанными с ними рельефно-гидрологическими рисками.
- Направление 3. Сеть экобульваров и зеленых улиц
- **Общее описание направления:** разработка сети экобульваров на базе ключевых улиц Южно-Сахалинска в логике, заявленной в целях мастер-плана (стр. 6) и подтвержденной в разделах по Центральному району (стр. 256) и Северной долине (стр. 47-48). Для каждой улицы определяется ее роль в каркасе: магистральный экобульвар, районный экобульвар или зеленая улица. Также прорабатываются типовые поперечные сечения, состав озеленения, требования к ливневой инфраструктуре и снегоудержанию, связь с общественным транспортом, вело-пешеходными маршрутами и прилегающими общественными пространствами. Экобульвары — самый быстрый и заметный для жителей элемент каркаса. Они одновременно решают экологическую (запыление, перегрев, ливневой сток), социальную (связность районов) и транспортную (приоритет общественного транспорта и вело-пешеходного движения по цели 6.4 на стр. 6) задачи.
- **Учет рельефа:** экобульвары и зеленые улицы должны проектироваться как линейные элементы каркаса, которые не только озеленяют город, но и принимают, замедляют, очищают и безопасно направляют поверхностный сток. Особенно важны улицы, пересекающие направление естественного стока от восточных склонов к городской равнине, и улицы, идущие вдоль уклона.
- **Потенциальные работы для реализации направления:**
 - 1. Проверить трассы приоритетных экобульваров по уклонам и направлению поверхностного стока: пр. Мира, ул. Сахалинская, ул. Горького, ул. Украинская, ул. Ленина и другие.
 - 2. Для улиц, пересекающих естественные направления стока, разработать решения по безопасному приему воды: дождевые сады, биоканавы, водопроницаемые парковочные карманы, зелёные разделительные полосы, понижения в газонах.
 - 3. Для улиц, идущих вдоль уклона, предусмотреть каскадное замедление воды, чтобы ливневой поток не разогнался и не перегружал нижележащие участки.
 - 4. Сформировать требования к зимнему режиму: где складывается снег, как талая вода попадает в зеленые элементы, как исключается загрязнение почв солями и нефтепродуктами.
 - 5. Увязать экобульвары с малыми реками: каждая зеленая улица должна иметь понятную точку подключения к водно-зелёному коридору, парку, скверу или рекреационному маршруту.
 - 6. Разработать разные поперечные профили для равнинных улиц, предгорных улиц, улиц с высоким ливневым стоком, улиц с дефицитом ширины и улиц с приоритетом общественного транспорта.
 - 7. Определить места для пилотных участков, где можно быстро показать эффект: зеленая полоса с биодренажом, теневой древесный ряд, водопроницаемые покрытия, безопасный вело-пешеходный маршрут.
- **Результат:** Схема сети экобульваров, типологический альбом сечений, паспорта 7-10 приоритетных улиц с привязкой к проектам мастер-плана (пр. Мира, ул. Сахалинская, ул. Горького, ул. Украинская, ул. Ленина и другие). Типологический альбом должен быть привязан не только к транспортной функции улицы, но и к её

рельефной и водосборной роли.

- Направление 4. Экологическая реновация промышленных и складских территорий
- **Общее описание направления:** разработка методики экологической реновации промзон, складских кластеров и территорий с устаревшей логистической функцией. В первую очередь — для Северной долины: оптово-торговых баз севернее улицы Украинской, территории тукового завода и депрессивных кварталов вдоль проспекта Мира. Методика включает зонирование с экологическими буферами, требования к зелёным санитарно-защитным зонам, дизайн-код для ограждений и фасадов, решения по шумозащите и пылеподавлению, а также природные инструменты управления стоком с твердых покрытий. Цель 6.5 мастер-плана прямо требует «преобразования заброшенных и неэффективно используемых территорий — реновации промышленных зон» (стр. 6). На стр. 11-12 фиксируется «облик депрессивного района» в Северной долине. Экологическая реновация делает эту цель проектно реализуемой и привязывает ее к КРТ-механизмам.
- **Учет рельефа:** промышленные, складские и логистические площадки с большой долей твердых покрытий усиливают пиковый сток, загрязненный смыв и нагрузку на малые реки. Поэтому реновация таких территорий должна начинаться с анализа микрорельефа, водного баланса участка и связи площадки с ближайшими водотоками, улицами и жилыми зонами.
- **Потенциальные работы для реализации направления:**
 - 1. Для промышленных и складских площадок Северной долины выполнить анализ микрорельефа, твердых покрытий, направлений стока, точек сброса и участков загрязненного смыва.
 - 2. Ввести обязательный «водный паспорт» площадки для КРТ: сколько воды образуется при расчетном ливне и снеготаянии, где она задерживается, очищается, инфильтрируется или безопасно отводится.
 - 3. Определить места для зеленых буферов по границам промзон, особенно со стороны жилой застройки, улиц и водотоков.
 - 4. Заменять сплошные твердые покрытия на комбинированные решения: водопроницаемые покрытия, биоретенционные островки, озелененные парковки, дождевые сады, локальные понижения.
 - 5. Разработать требования к очистке поверхностного стока перед выпуском в малые реки: пескоуловители, биофильтрация, отстойные зоны.
 - 6. Использовать зеленые санитарно-защитные зоны как часть каркаса, а не как остаточные полосы: включать их в пешеходные связи, шумозащиту, пылеподавление и визуальное экранирование.
 - 7. Для пилотной площадки в узле пр. Мира — ул. Украинская подготовить схему поэтапной реновации: первичная расчистка и организация стока, зеленые буферы, общественные связи, последующая застройка.
- **Результат:** Методика экологической реновации, пилотный проект для одной из площадок Северной долины (например, узел пр. Мира, ул. Украинская), пакет требований для включения в КРТ-документацию. Методика должна включать обязательные рельефно-гидрологические требования к каждой площадке КРТ.
- Направление 5. Пилотный проект «Северная долина — зеленый район нового типа»
- **Направление работ:** подготовка паспорта пилотного проекта по формированию градоэкологического каркаса Северной долины — территории, где уже сосредоточены ключевые инвестиционные, жилищные и общественные проекты мастер-плана. ЖК «Уюн Парк», ЖК «Грин Таун», перспективная площадка «Северная долина — городской центр» с линейным бульваром и прудом (стр. 14), Технопарк, Агропромпарк, ТПУ «НОВА», набережные Лососья, Бобров, Кулибина, Уюн Парка (стр. 56), бульвар Птичка 3, экотропа Красносельская. Каркас формируется за счет взаимосвязанной сети водно-зеленых коридоров вдоль малых рек (Красносельская, Уюновка, Сусуя), экобульваров на пр. Мира, ул. Украинская, пер. Горького, общественных пространств, дворовых и школьных территорий, пешеходных и велосипедных маршрутов. Отдельно определяются требования к качеству благоустройства и общественных пространств для новых инвестиционных и жилищных проектов, а также механизмы участия застройщиков в создании элементов каркаса. Северная долина — район с самой высокой инвестиционной динамикой (стр. 17-18), значительным аварийным жилым фондом и ясной перспективой роста населения. Пилот превращает каркас в готовый продукт, который можно тиражировать на Западную долину, Юго-Западный и Северо-Западный районы.
- **Учет рельефа:** Северная долина должна рассматриваться как район, где новые инвестиционные проекты, малые реки, низменные участки, улицы и общественные пространства формируют единую систему распределенного удержания воды и зелёной связности. Здесь важно не допустить, чтобы новая застройка усилила пиковый сток и разорвала водно-зелёные коридоры.
- **Потенциальные работы для реализации направления:**
 - 1. Подготовить детальную схему рельефа Северной долины: понижения, направления стока, пойменные

участки Красносельской, Уюновки и Сусуи, места потенциального подтопления, барьеры в виде дорог и складских территорий.

- 2. Сформировать «северный водно-зеленый контур» района: Красносельская — Уюновка — Сусуя — проектируемые набережные — линейный бульвар — пруд — дворовые и школьные зелёные территории.
- 3. Для новых жилых и инвестиционных проектов установить требования: не увеличивать пиковый сток за пределы участка, сохранять или компенсировать зеленую поверхность, подключаться к районной системе пешеходных и водно-зеленых связей.
- 4. Разработать схему распределенного удержания воды: дворовые дождевые сады, зеленые дворы без избыточного мощения, биоканавы вдоль улиц, пруды-накопители, рекреационные понижения, озеленённые парковки.
- 5. Определить участки, где общественные пространства могут одновременно работать как временные водоприемники при сильных осадках.
- 6. Связать ТПУ «НОВА», Технопарк, Агропромпарк, ЖК «Уюн Парк», ЖК «Грин Таун» и будущий городской центр сетью зелёных пешеходных маршрутов с теньевыми посадками и доступом к водно-зелёным коридорам.
- 7. Подготовить дорожную карту пилота по этапам: быстрые меры на улицах и дворах, расчистка и благоустройство водотоков, строительство набережных, создание районных парков и подключение девелоперов.
- **Результат:** Паспорт пилотного проекта, мастер-схема Северной долины, набор требований к застройщикам и инвесторам, дорожная карта реализации на 2026-2029 годы, визуальные материалы для общественного обсуждения.
- Направление 6. Восточная рекреационная зона — «зеленый хребет» города
- **Общее описание направления:** подготовка пилотного проекта по формированию природно-рекреационного каркаса Восточной рекреационной зоны. В рамках работы разрабатывается концепция «зеленого хребта» от Уюновки до улицы Больничной, объединяющего парк Гагарина, реку Еланька, СТК «Горный воздух», Ботанический сад, площадь Победы и площадь Славы в единую систему прогулочных, туристических и рекреационных маршрутов. Отдельный блок работы связан с природными рисками территории: селями, оползнями и паводками. Для этого формируется инженерно-защитный каркас с природно-ориентированными решениями: селепропускными сооружениями, лесозащитными насаждениями, укреплением склонов, регулированием поверхностного стока и требованиями к размещению туристической инфраструктуры. Это позволит развивать Восточную рекреационную зону не только с рекреационными целями, но и использовать ее потенциал для борьбы с последствиями паводков.
- **Учет рельефа:** Восточная рекреационная зона является главным природно-рекреационным ядром города, но она расположена в зоне склонов, водосборов и селевых процессов Сусунайского хребта. Поэтому развитие рекреации здесь должно быть совмещено с картой природных рисков, регламентами нагрузки, защитой лесного покрова и природно-ориентированной инженерной защитой.
- **Потенциальные работы для реализации направления:**
 - 1. Подготовить карту склонов Восточной рекреационной зоны: уклоны, экспозиции, водосборы, селевые лотки, оползневые участки, эрозионные промоины, поврежденные лесные массивы.
 - 2. Разделить территорию на зоны допустимой рекреационной нагрузки: интенсивные городские входы, прогулочные маршруты, природные тропы, зоны ограниченного доступа, инженерно-защитные участки.
 - 3. Для маршрута «зеленого хребта» от Уюновки до улицы Больничной определить безопасные трассы, обходящие активные русла временных водотоков, крутые склоны и участки возможного селевого выноса.
 - 4. Разработать систему водоотвода с троп и туристических объектов: поперечные водоотводы, укрепленные переходы через ручьи, настилы на переувлажненных участках, запрет стихийного спрямления троп по склону.
 - 5. Запроектировать лесозащитные и противозерозионные мероприятия: восстановление древесно-кустарникового покрова, укрепление склонов биоинженерными методами, ограничение вырубки на водосборах.
 - 6. Определить места для селепропускных и наносоудерживающих сооружений, где рекреационные маршруты и городская инфраструктура пересекают потенциальные пути селевого выноса.
 - 7. Установить требования к туристическим инвестиционным проектам: оценка склоновых процессов, расчет поверхностного стока, минимизация выемок и насыпей, сохранение лесного покрова, компенсационные посадки, мониторинг после сильных осадков.

- 8. Сформировать систему входных узлов в Восточную рекреационную зону, чтобы распределять поток посетителей и не перегружать наиболее уязвимые склоны.
- **Результат:** Паспорт пилотного проекта Восточной рекреационной зоны, схема «зеленого хребта», паспорт филиала парка Гагарина вдоль реки Еланька, перечень первоочередных маршрутов и общественных пространств, схема инженерно-защитного каркаса, а также требования к туристическим инвестиционным проектам по экологической интеграции и снижению нагрузки на природные территории. Дополнительно формируется схема «зелёного хребта», совмещённая с картой природных рисков и регламентами рекреационной нагрузки.

2. Аналитическая справка о развитии «Зелёного хребта» Восточной рекреационно-экономической зоны Южно-Сахалинска

Ключевые выводы

«Зелёный хребет» целесообразно рассматривать не как отдельную тропу, а как многофункциональный природно-рекреационный каркас: он связывает городские общественные пространства со склонами Сусунайского хребта, организует туристические маршруты и одновременно формирует рубежи перехвата поверхностного стока.

Расчётная протяжённость двух трассированных осей составляет 12,51 км: ось А — 8,68 км (перетрассирована по KML от 12.08.2026, 111 точек), ось С — 3,83 км (без изменений).

Полный укрупнённый CAPEX оценивается в 314,2–782,7 млн руб. в ценах 2026 года. Смета дополнена двумя блоками: входные и выходные группы (16,0–47,0 млн руб.) и рекреационная инфраструктура — дополнительные мосты, пикниковые, смотровые и игровые площадки (19,5–52,0 млн руб.). К селезащитной функции отнесено 164,1–427,3 млн руб., средняя оценка — 295,7 млн руб.; селезащитные блоки (мосты, террасы, водоотвод) при обновлении сметы практически не изменились.

Годовые затраты на эксплуатацию оцениваются в 18,0–40,2 млн руб./год (5,1–5,7% CAPEX) с учётом сезонности климата Южно-Сахалинска: около 40 циклов механизированной снегоочистки оси А за зиму, внеплановое обслуживание после ~4 ливней/тайфунов в год, обязательная очистка селезащиты после снеготаяния и каждого ливня.

Инженерная ёмкость террас-свейлов и запруд составляет около 5,36 тыс. м³ за дождь. Это позволяет гасить локальные пики стока и перенос наносов у троп, но не заменяет полноценную городскую противоселевую систему.

Базовая модель селезащиты даёт ожидаемый предотвращённый ущерб 55,35 млн руб. в год, чистый эффект после OPEX — 49,44 млн руб. в год, NPV — 232,0 млн руб., расчётный BCR — 1,78. Результат чувствителен к экспертным оценкам ущерба, вероятностей событий и эффективности мер.

Туристическая модель на 2030 год оценивает совокупный скорректированный эффект «Горного воздуха» и «Долины Айна» в 9,58 млрд руб. прямых расходов, 14,66 млрд руб. полной ВДС, 6 532 рабочих места и 635,2 млн руб. доходов бюджета города в год. Модель дополнена расчётом вклада самой тропы с учётом сезонности, сценариев использования и перекрытий: в 2030 году — 86,9 млн руб. прямых расходов, 133,0 млн руб. полной ВДС и 6,2 млн руб. доходов бюджета города. Итог по кластеру с учётом тропы в 2030 году — 9,67 млрд руб. прямых расходов, 14,80 млрд руб. полной ВДС и 641,3 млн руб. доходов бюджета города.

Экономическая целесообразность проекта определяется сочетанием функций. **Селезащитный компонент:** имеет самостоятельный положительный базовый эффект. **Рекреационный вклад:** полная ВДС тропы в 2030 году (133,0 млн руб./год) сопоставима с годовым эквивалентом полных затрат проекта (47,4–113,5 млн руб./год с учётом эксплуатации), что в базовом сценарии даёт положительное соотношение даже без учёта селезащитных выгод. Оценка вклада тропы требует верификации обследованиями турпотока.

Роль и задачи зелёного каркаса и «Зелёных хребтов»

Пространственная роль

«Зелёный хребет» формирует непрерывную систему обустроенных маршрутов вдоль западного подножия Сусунайского хребта. Каркас соединяет:

- жилые районы и центральные общественные пространства;
- парк им. Гагарина и Ботанический сад;
- долины Уюновки, Рогатки и Еланьки;
- площадь Победы, площадь Славы и ул. Больничную;
- нижние городские входы со склонами и трассами СТК «Горный воздух».

Проект создаёт продольные оси движения «север — юг» и поперечные связи «город — склон». За счёт этого отдельные рекреационные объекты могут работать как единая система, а не как изолированные точки.

Селезащитная и водорегулирующая роль

Защитная функция строится по принципу распределённого замедления стока:

- ось А работает как нижний рубеж перехвата части склонового стока;
- террасы-свейлы на нагорной стороне замедляют воду и переводят её в контролируемые перепуски;
- железобетонные запруды в логах задерживают наносы и снижают локальные пики (монолитный железобетон вместо габионов: габионные сетки грязекаменные сели быстро разрушают);
- укреплённые мосты, мостики и водопропуски обеспечивают безопасное пересечение водотоков;
- биоматы, фашины и ивовые посадки уменьшают размыв;
- лес и почвы обеспечивают основную часть инфильтрации и удержания воды;
- гребневая ось С создаёт доступ для мониторинга склонов и обхода селеопасных лотков.

Расчётная система должна трактоваться как локальный рубеж перехвата и стабилизации, а не как защита города от всего объёма экстремального тайфунного стока. При сценарии 120 мм инженерная ёмкость сооружений равна около 0,32% расчётного стока.

Рекреационная и экономическая роль

Рекреационная функция включает:

- круглогодичную городскую прогулочную ось;
- треккинговые и спортивные маршруты;
- связь городских достопримечательностей с горным курортом;
- видовые площадки, входные узлы и навигацию;
- пикниковые, смотровые и игровые площадки по обновлённой трассировке;
- новые сценарии для событийного, экологического и спортивного туризма;
- распределение потока между центром города, парком, Ботаническим садом и горными объектами;
- увеличение времени пребывания посетителей и спроса на услуги размещения, питания, транспорта, торговли и проката.

Экономический эффект возникает не от самой тропы как объекта, а от улучшения доступности, связности и качества туристического продукта. Поэтому вклад «Зелёного хребта» должен оцениваться как часть общей туристической экосистемы.

Основные задачи проекта

- Уточнить трассировку по цифровой модели рельефа и результатам инженерных изысканий.
- Исключить прохождение маршрутов по днищам селевых лотков и крутым неустойчивым склонам.
- Зафиксировать и укрепить точки пересечения русел и тальвегов.
- Совместить водоотвод, противоэрозионные мероприятия и рекреационное благоустройство.
- Восстановить лес на ветровальных и эрозионно-опасных участках.
- Обеспечить круглогодичную доступность оси А и управляемый сезонный режим оси С.
- Встроить маршруты в транспортную, туристическую и городскую навигационную систему.

Краткое описание трассировки осей А и С

Сводные параметры

Показатель	Ось А — городская	Ось С — гребневая
Протяжённость	8,68 км	3,83 км
Основное назначение	массовая городская рекреация, связь объектов, нижний рубеж перехвата стока	спортивный и туристический маршрут, доступ к верхней части «Горного воздуха», мониторинг склонов
Характер покрытия	покрытие шириной 2,5 м, освещение, МАФ, навигация	грунтовая тропа шириной около 1,5 м, маркировка
Пересечения водотоков	10 выявленных пересечений	1 пересечение верховьев Рогатки
Специальные элементы	террасы-свейлы на 70% длины, входные узлы	77 водоотводных нарезок, 2 видовые площадки
Укрупнённый CAPEX самой оси	93,4–190,2 млн руб.	11,4–29,1 млн руб.

Ось А — «Городская»

Предварительная трассировка: район Уюновки — парк им. Гагарина — Ботанический сад — площадь Славы — ул. Больничная. В концептуальной схеме ось также связывается с площадью Победы и нижними городскими входами.

Целевое назначение:

- основной доступный маршрут для жителей и туристов;
- связь ключевых городских рекреационных объектов;
- линия обслуживания и эвакуационного доступа к элементам каркаса;
- нижний рубеж перехвата и организованного отвода склонового стока;
- площадка для навигации, малых архитектурных форм, освещения и входных групп.

Расчётные элементы:

- 8,68 км маршрута;
- 21,69 тыс. м² покрытия;
- 289 опор освещения;
- 6,07 км террас-свейлов;
- 10 железобетонных запруд;
- мосты, мостики, водопропуски и резерв 8 водопропусков на некартированные лога.

Основные сложные вопросы:

- В модели выявлено 10 пересечений оси А с водотоками, однако открытые данные о рельефе территории (OSM) не отражают все малые тальвеги, поэтому число сооружений требует полевой проверки.
- Два близко расположенных рукава на пикетах 4,38 и 4,41 км могут потребовать одно комплексное сооружение вместо двух отдельных.
- Отсутствуют продольный профиль, отметки высот и подтверждённые уклоны.
- Необходимо определить режим отвода воды от свейлов, чтобы не переносить риск на нижележащие участки.
- Следует уточнить участки зимней уборки, освещения и доступности для маломобильных групп.

Сезонные сценарии использования:

- лето: прогулки, бег, велосипедное движение, экскурсионные маршруты, доступ к парку, Ботаническому саду и горным объектам;
- осень и весна: прогулки при усиленном контроле переувлажнения, размыва и работы водопропусков; локальные ограничения в периоды сильных осадков;
- зима: очищаемый городской маршрут, прогулки, бег, возможные лыжные участки вне конфликтов с пешеходами; связь с зимним турпродуктом «Горного воздуха»;
- периоды ливней и селевой опасности: закрытие отдельных переходов и склоновых связей, сохранение доступа для мониторинга и обслуживания.

Ось С — «Гребневая»

Предварительная трассировка: по водоразделу между бассейнами Уюновки и Еланьки с выходом к верхней части СТК «Горный воздух».

Целевое назначение:

- спортивный и туристический маршрут повышенной сложности;
- видовая связь города и горного курорта;
- безопасный обход долин и селевых лотков по водоразделам;
- коридор мониторинга склонов, леса и водосборов;
- основа для треккинга, трейлраннинга и зимних маршрутов.

Расчётные элементы:

- 3,83 км грунтовой тропы;
- маркировка и указатели;
- две видовые площадки;
- 77 водоотводных нарезок с шагом около 50 м;
- один малый мостик и резерв двух усиленных переходов.

Основные сложные вопросы:

- Отсутствуют данные об уклонах, лавинной опасности, ветровой нагрузке, снежных заносах и состоянии грунтов.
- На ветровальных участках возможны ускоренная эрозия и образование новых очагов селеформирования.
- Необходимо разграничить пешеходные, велосипедные и зимние сценарии движения.

Сезонные сценарии использования:

- лето: треккинг, трейлраннинг, организованные экскурсии, видовые маршруты; велосипедное использование — только на подтверждённых устойчивых участках;
- осень и весна: ограничение или закрытие переувлажнённых участков, мониторинг эрозии;
- зима: снегоступы, лыжные и спортивные маршруты при наличии лавинной и метеорологической оценки;
- неблагоприятная погода: оперативное закрытие маршрута при сильных осадках, ветре, низкой видимости и угрозе склоновых процессов.

Сводный расчёт эффектов

Строительство и водорегулирование

Показатель	Значение
Протяжённость осей А и С	12,51 км
Полный CAPEX	314,2–782,7 млн руб.
CAPEX селезащитной части	164,1–427,3 млн руб.
Средний CAPEX селезащитной части	295,7 млн руб.
Годовая эксплуатация	18,0–40,2 млн руб./год
Перехватываемый водосбор	39,87 км ²
Статическая ёмкость свейлов и запруд	2 679 м ³
Эффективная ёмкость за дождь	5 358 м ³
Расчётный сток при 30 мм	418,6 тыс. м ³
Расчётный сток при 65 мм	907,0 тыс. м ³
Расчётный сток при 120 мм	1 674,4 тыс. м ³

Удержание сооружениями составляет примерно:

- 1,28% расчётного стока при дожде 30 мм;

- 0,59% при ливне 65 мм;
- 0,32% при тайфунном сценарии 120 мм.

Верхняя оценка общего перехвата системой — 15% стока — включает не только сооружения, но и инфильтрацию, лес, почвы и шероховатость поверхности.

Эксплуатация и сезонный цикл обслуживания

Годовые затраты на содержание — 18,0–40,2 млн руб./год (5,1–5,7% капитальных затрат). **Основные статьи:** зимнее содержание оси А (около 40 циклов снегоочистки за сезон), летняя ежедневная уборка, охрана и патрулирование, освещение 289 опор, текущий ремонт 3% от СМР благоустройства, осмотры мостов и очистка селезащиты от наносов, резерв на 4 внеплановых события (тайфуны) в год.

Сезонный цикл: ноябрь–апрель — снегоуборка оси А после каждого циклона (ось С зимой не чистится — лыжный/снегоступный режим); апрель–май — прочистка всех водопропусков, свейлов и запруд до пика снеготаяния; май–октябрь — ежедневная уборка и текущий ремонт; август–сентябрь — внеплановые осмотры мостов и селезащиты после каждого ливня.

Экономический эффект селезащиты

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
CAPEX селезащиты, млн руб.	427,35	295,73	164,11
Ожидаемый предотвращённый ущерб, млн руб./год	23,25	55,35	96,86
OPEX, млн руб./год	8,55	5,91	3,28
Чистый годовой эффект, млн руб./год	14,70	49,44	93,58
NPV, млн руб.	–270,43	231,98	834,84
BCR по методике модели	0,37	1,78	6,09

Селезащитная часть сметы (мосты и переходы, террасы и водоотвод) при обновлении расчёта от 13.08.2026 практически не изменилась — рост полного CAPEX обеспечен рекреационными блоками, поэтому базовая модель селезащиты сохранена без пересчёта.

Базовый результат положителен, однако диапазон сценариев очень широк. Он показывает, что итог зависит прежде всего от:

- размера ущерба без проекта;
- частоты событий;
- фактической эффективности защитных мер;
- стоимости строительства;
- сохранения лесного покрова и работоспособности сооружений.

Туристические и городские эффекты к 2030 году

Расчёт учитывает «Горный воздух» полностью и 65% эффекта «Долины Айна» после вычета условного пересечения потоков 35%.

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Прямые расходы в городе, млн руб./год	6 202,60	9 583,95	13 622,19
Полная ВДС, млн руб./год	9 489,98	14 663,44	20 841,96
Полная занятость, чел.	4 260	6 532	9 230
Доход бюджета города, млн руб./год	411,40	635,16	902,24

Накопленные инвестиции — это CAPEX «Горного воздуха» и «Долины Айна», а остальные показатели являются годовыми потоками. Складывать их в один показатель эффекта нельзя.

Оценка вклада тропы «Зелёный хребет» (с учётом сезонности и перекрытий)

Модель турпотока дополнена расчётом собственного эффекта тропы. Учтены сценарии использования (треккинг, трейлраннинг и МТБ в тёплый сезон — 35% иногородних туристов кластера; зимние прогулки, ски-тур и снегоступинг — 20%), сезонная структура потока и периоды перекрытий по погодным условиям: эффективная доступность тропы — 91,8% в тёплый сезон (паводок, тайфуны, ливни, с учётом частичности закрытий и переключения потока на ось С) и 96,2% в холодный (метели и лавиноопасность на оси С).

Показатель	2025	2027	2030	2032
Пользователи тропы, чел./год	9 265	14 417	34 997	47 235
Прямые расходы, млн руб./год	23,0	35,8	86,9	117,3
Полная ВДС, млн руб./год	35,2	54,8	133,0	179,5
Полная занятость, чел.	36	53	89	107
Доход бюджета города, млн руб./год	1,8	2,7	6,2	8,2
Недополученные расходы из-за перекрытий, млн руб./год	1,6	2,4	5,9	8,0

Итог по кластеру с учётом тропы в 2030 году: прямые расходы — 9 670,9 млн руб., полная ВДС — 14 796,4 млн руб., доход бюджета города — 641,3 млн руб./год.

Оценка вклада тропы является модельной (доли пользователей и дополнительные чеки — экспертные параметры) и подлежит верификации обследованиями турпотока.

Взаимосвязанность эффектов

Группа эффекта	Роль «Зелёного хребта»	Возможность прямого отнесения к проекту
Предотвращённый ущерб от ливней и селей	непосредственная функция свейлов, запруд, укрепленных переходов и лесовосстановления	да, после гидрологической и инженерной верификации
Рекреационная доступность и связность	непосредственная функция осей А и С	да, но эффект требуется измерять отдельно
Рост туристических расходов	косвенный вклад через качество маршрутов и продолжительность пребывания	модельная оценка вклада тропы получена; подлежит подтверждению обследованиями
ВДС и занятость туризма	производны от туристических расходов и мультипликаторов	в части расчётного эффекта тропы
Доходы бюджета города	производны от оборота, занятости и нормативов распределения налогов	в части прироста, вызванного проектом
Экологические услуги леса и почв	критическая составляющая удержания стока и устойчивости склонов	да, если лесовосстановление включено в проект и бюджет

Сводная оценка «выгоды — затраты»

Основные группы затрат

Группа	Минимум, млн руб.	Максимум, млн руб.
Подготовка территории	12,5	33,8
Ось А	93,4	190,2
Ось С	11,4	29,1
Мосты и переходы	67,5	195,0
Террасы и водоотвод	30,8	79,7
Входные и выходные группы	16,0	47,0

Группа	Минимум, млн руб.	Максимум, млн руб.
Рекреационная инфраструктура (доп. мосты, пикниковые, смотровые, игровые площадки)	19,5	52,0
СМР	251,4	626,1
ПИР и надзор (10%)	25,1	62,6
Непредвиденные расходы (15%)	37,7	93,9
Итого	314,2	782,7

В стоимость не включены земля, внешние инженерные сети и лесовосстановление

Выгоды селезащиты

Базовая модель использует только селезащитную часть CAPEX — среднее 295,7 млн руб. При горизонте 25 лет, ставке дисконтирования 8% и OPEX 2% CAPEX:

- ожидаемый предотвращённый ущерб — 55,35 млн руб./год;
- чистый годовой эффект — 49,44 млн руб./год;
- NPV — 231,98 млн руб.;
- BCR по методике файла — 1,78;
- простая окупаемость — около 6 лет;
- дисконтированная окупаемость — около 8,5 года.

При классической формуле $PV \text{ валовых выгод} / (CAPEX + PV \text{ OPEX})$ BCR среднего варианта составляет ориентировочно 1,65. Это ниже показателя файла, но также выше единицы.

Соотношение полного CAPEX и туристических эффектов

Полный CAPEX «Зелёного хребта» (314,2–782,7 млн руб.) составляет:

- 3,3–8,2% базового годового объёма прямых туристических расходов в городе;
- 2,1–5,3% базовой годовой полной ВДС туризма;
- 49–123% одного года расчётного прироста доходов бюджета города от всей системы «Горный воздух» + «Долина Айна».

Эти отношения показывают масштаб проекта, но не являются сроком окупаемости.

Если привести полный CAPEX к годовому эквиваленту на 25 лет при 8% (29,4–73,3 млн руб./год) и добавить расчётную эксплуатацию 18,0–40,2 млн руб./год, необходимый ежегодный эффект составляет ориентировочно 47,4–113,5 млн руб. Это соответствует:

- 0,49–1,18% базовых прямых туристических расходов;
- 0,32–0,77% базовой полной ВДС;
- 7,5–17,9% расчётного годового дохода бюджета города от двух туристических проектов.

Расчётный собственный эффект тропы на 2030 год — 86,9 млн руб./год прямых расходов и 133,0 млн руб./год полной ВДС — попадает в верхнюю часть требуемого диапазона по прямым расходам и превышает его по полной ВДС. С добавлением селезащитных выгод (49,44 млн руб./год чистого эффекта в базовом сценарии) совокупный годовой эффект превышает годовой эквивалент полных затрат по всему диапазону сметы. При этом прямые поступления в бюджет города от тропы (6,2 млн руб./год в 2030 г.) сами по себе затраты не окупают — окупаемость достигается на уровне экономики города в целом, а не бюджета.

Итоговая оценка

- Селезащитная часть экономически оправдана в базовом сценарии, но неустойчива в консервативном. До проектирования требуется откалибровать ущерб, частоты событий и эффективность по гидрологической модели.
- Рекреационная часть: расчётный эффект тропы (133,0 млн руб./год полной ВДС к 2030 г. с учётом сезонности и перекрытий) сопоставим с годовым эквивалентом полных затрат проекта. Оценка опирается на экспертные параметры и требует верификации обследованиями турпотока.
- Совместная реализация функций рациональнее строительства разрозненных объектов: мосты, водоотвод,

укрепление склонов, тропы и навигация работают одновременно на безопасность, доступность и туристический продукт.

- Эксплуатационная нагрузка существенна (18,0–40,2 млн руб./год) и определяется климатом: снегоуборка, тайфуны, обязательная очистка селезащиты. Её необходимо закладывать в бюджет содержания с момента запуска.
- Лесовосстановление должно стать самостоятельным финансируемым блоком. Без него инженерные сооружения не обеспечат значимое сокращение тайфунного стока.

Ограничения и условия перехода к проектированию

Текущие результаты являются оценкой порядка величины. Они не заменяют проектно-сметную документацию, гидрологическое моделирование и официальную оценку ущерба. Смета, эксплуатация и геометрия трасс обновлены по расчёту от 13.08.2026; экономика селезащиты (ущерб, NPV, BCR) сохранена из предыдущей версии модели, так как селезащитные блоки сметы не изменились.

До принятия инвестиционного решения необходимо:

- Построить DEM, карту уклонов, водоразделов и линий концентрации стока.
- Провести инженерно-геологические, гидрологические и лесопатологические изыскания.
- Скорректировать ось С по фактическому водоразделу и исключить пересечение верховьев Рогатки.
- Проверить все переходы оси А и определить фактическое число мостов и водопропусков.
- Рассчитать пиковые расходы, пропускную способность сооружений, время опорожнения свейлов и перенос риска вниз по склону.
- Сформировать отдельный бюджет лесовосстановления и последующего содержания.
- Пересчитать ущерб по взаимоисключающим классам событий, исключив пересечения групп.
- Уточнить нормативы налоговых отчислений и региональные туристические мультипликаторы.
- Провести обследование туристических потоков и подтвердить модельные параметры вклада тропы (доли пользователей, дополнительные расходы, эффект продления пребывания).
- Предусмотреть мониторинг осадков, уровня воды, наносов, деформаций и посещаемости после реализации пилотного участка.

3. Аналитическая справка об экономических последствиях детского травматизма для г. Южно-Сахалинска

- Расчет эффектов потерь от детского травматизма основана на возрастной группе детей от 0 до 14 лет. Базовый год расчёта — 2024, так как за этот год представлены данные о возрастной структуре населения. Классификация травм основана на МКБ-10 V01–X59 непреднамеренные повреждения, коды причин

Ключевые выводы

1. Детский травматизм в Южно-Сахалинске — массовое явление: за год травму получил почти каждый третий ребёнок в возрасте 0–14 лет. Это означает не разовые «инциденты», а устойчивую нагрузку на семью, систему здравоохранения и городскую экономику.
2. Прямые медицинские затраты составляют около 30,1 млн руб., но они не исчерпывают ущерб. Основная денежная составляющая — потери рабочего времени опекунов: около 92,0 млн руб. Совокупные денежные потери оцениваются в 122,1 млн руб. за год.
3. В структуре денежного ущерба доминируют косвенные потери продуктивности (примерно три четверти суммы). Медицинский тариф отражает лишь «видимую» часть цены травмы для бюджета ОМС и учреждений; экономическая цена для города выше и проявляется через отвлечение труда родителей и опекунов.
4. Смертей от непреднамеренных травм в расчётной модели за год не зафиксировано, поэтому годы потерянной жизни равны нулю. Вместе с тем нефатальные травмы дают около 49 лет жизни с инвалидностью (в единицах YLD), что фиксирует снижение качества жизни и потенциальный отложенный эффект для будущей трудоспособности.
5. Для городского управления вывод практический: профилактика и безопасная среда (двор, школа, дороги, рекреация) окупаются не только снижением расходов здравоохранения, но и сохранением занятости и доходов семей — то есть поддержкой текущего экономического оборота города.

Общее описание влияния травматизма в детстве на социально-экономическое развитие

- Травма в детстве — событие медицинское по форме и социально-экономическое по последствиям. Ребёнок выпадает из обычного режима жизни, семья перестраивает распорядок, система здравоохранения принимает дополнительный поток обращений, а городская экономика теряет часть трудового вклада взрослых, сопровождающих лечение и восстановление. Даже при благоприятном исходе травма оставляет след: временное ограничение активности, страх повторного повреждения, изменение поведения семьи, иногда — длительное снижение функциональных возможностей.
- На уровне города детский травматизм влияет сразу на несколько контуров развития.
- *Человеческий капитал.* Детство — период накопления здоровья, навыков и учебной траектории. Повторные или тяжёлые травмы (особенно черепно-мозговые, ожоги, сложные переломы) могут ухудшать учебную успеваемость, ограничивать участие в спорте и активном досуге, формировать хронические ограничения. Это не всегда проявляется как немедленная «экономическая статья», но снижает качество будущего трудового ресурса территории.
- *Семейная экономика и занятость.* Почти каждый эпизод травмы требует времени взрослого: доставка в травмпункт, ожидание, госпитализация, уход дома, повторные визиты. Для работающего опекуна это означает отгулы, больничные по уходу, снижение продуктивности или отказ от части смен. В городе с относительно высокой средней оплатой труда цена потерянного дня высока, поэтому совокупный эффект по тысячам случаев становится заметной величиной даже при умеренной тяжести большинства травм.
- *Система здравоохранения и бюджет.* Амбулаторные обращения, вызовы скорой помощи и стационарные случаи оплачиваются по тарифам ОМС и загружают коечный фонд, травматологические и педиатрические мощности. Прямые затраты — лишь нижняя оценка нагрузки: они не включают полностью частные расходы семей, сопутствующую реабилитацию вне тарифа и организационные издержки учреждений.
- *Городская среда и инвестиционный климат.* Высокая частота детских травм сигнализирует о качестве среды — дворовой инфраструктуры, дорожной безопасности, организации школьного и досугового пространства, культуры профилактики. Для территории, ориентированной на рост качества жизни, туризм и привлекательность для семей, этот сигнал имеет управленческое значение: безопасность детей — элемент конкурентоспособности города.
- *Отложенные эффекты.* Экономические последствия детской травмы растянуты во времени. Часть ущерба проявляется сразу (лечение, пропуски работы родителей), часть — позже (ограничения здоровья, возможные потери будущих трудовых лет). Поэтому корректная оценка всегда шире «счёта за лечение» и включает как минимум медицинские затраты, потери продуктивности опекунов и натуральные показатели бремени болезни в годах жизни.
- В сумме детский травматизм для Южно-Сахалинска — не периферийная медицинская тема, а фактор текущего экономического оборота и качества человеческого капитала. Снижение частоты и тяжести травм одновременно разгружает здравоохранение, сохраняет семейные доходы и укрепляет репутацию города как безопасной среды для жизни с детьми.

Основные подходы к оценке травматизма

- Оценка экономических последствий травматизма строится не на одном показателе, а на согласованном наборе методов. Разные подходы отвечают на разные вопросы: сколько стоит лечение, сколько теряет семья, каково бремя для здоровья населения, какой отложенный эффект возможен для трудовой жизни.
- *Эпидемиологическая основа: заболеваемость и популяция*
- Первый шаг — зафиксировать популяцию риска и число случаев. В данной модели используется возрастной диапазон 0–14 лет и учёт непреднамеренных травм по причинам МКБ-10 V01–X59. Ключевой учётный объект — уникальный ребёнок с хотя бы одной травмой за год, а также объёмы контактов со здравоохранением: амбулаторные и травмпунктовые визиты, госпитализации, вызовы скорой помощи.
- Такой подход (*incidence-based*, оценка за один календарный год) удобен для городской аналитики: он привязан к фактическому потоку событий за год и позволяет сопоставлять результат с годовым бюджетом, программой ОМС и управленческим циклом. Альтернатива — *prevalence-based* модели, где оценивается «живущее» бремя последствий прошлых травм; она полезнее для хронических исходов, но требует более длинных когортных данных.
- *Прямые медицинские затраты*
- Прямые затраты отражают оплату медицинских услуг, связанных с травмой. В расчёте применён тарифный (ресурсный) вариант: объём услуги умножается на соответствующий тариф программы государственных

гарантий / ТФОМС — отдельно для амбулаторного визита, вызова скорой помощи и стационарного случая по клинко-статистической группе травмы.

- Сильная сторона подхода — прозрачность и сопоставимость с системой оплаты медицинской помощи. Ограничение — недооценка полного «счёта» для общества: вне модели могут оставаться расходы семей на лекарства и транспорт, частная реабилитация, сопутствующие консультации, а также организационные издержки учреждений сверх тарифа. Поэтому прямые затраты следует читать как нижнюю денежную оценку медицинской нагрузки, а не как полную стоимость травмы.
- *Косвенные потери: снижение производительности труда родителей или опекунов*
- Для детских травм классическая оценка «потерянных заработков пациента» неприменима напрямую: ребёнок не участвует в рынке труда. Основной канал текущих косвенных потерь — время родителей. Модель суммирует дни медицинских контактов (дни визитов и оценочные койко-дни госпитализаций) и переводит их в денежный эквивалент через среднедневную оплату труда, рассчитанную из среднемесячной заработной платы и числа рабочих дней в году.
- *Время болезни: годы потерянной жизни и годы жизни с инвалидностью*
- Натуральная метрика бремени — годы жизни, скорректированные на инвалидность (сумма лет, потерянных из-за смерти, и лет, прожитых с ограничением здоровья). В модели:
- годы потерянной жизни (YLL) оцениваются через число смертей по возрастам и остаточную ожидаемую продолжительность жизни;
- годы жизни с инвалидностью (YLD) — через структуру типов травм, вес инвалидности и длительность состояния (ориентиры методологии глобального бремени болезней с экспертной адаптацией долей).
- Такой блок нужен, чтобы не сводить травматизм только к денежным оценкам и потерям экономики. Даже при нулевой смертности нефатальные травмы создают измеримое снижение качества жизни. Кроме того, YLD позволяет оценивать травматизм детей с точки зрения будущего качества человеческого капитала, когда дети с последствиями травм выйдут на рынок труда.
- *Трудовое окно и отложенные эффекты*
- Отдельный контур методики — сопоставление периода инвалидности с трудоспособным окном (в параметрах модели — 18–72 года) и средним возрастом ребёнка при травме. Смысл не в том, чтобы немедленно «монетизировать» будущие трудовые годы, а в том, чтобы понимать: последствия детской травмы могут выходить за пределы года лечения и затрагивать будущую трудовую биографию. В текущем своде акцент сделан на годовых денежных потерях и натуральных годах жизни; трудовой контур задаёт рамку для последующего углубления анализа.
- *Обобщенный анализ результатов*
- Корректная интерпретация требует одновременного взгляда на три слоя:
- масштаб явления — сколько детей затронуто и какова доля популяции;
- денежный ущерб года — прямые медицинские затраты плюс потери продуктивности опекунов;
- натуральное бремя здоровья — годы жизни с инвалидностью и, при наличии, годы потерянной жизни.
- Ни один слой сам по себе не дает полной картины. Медицинские тарифы без продуктивности занижают цену для экономики города; рубли без YLD скрывают снижение качества жизни; эпидемиология без экономики не отвечает на вопрос о вкладе травматизма в хозяйственный оборот территории.

Результаты расчётов потерь: основные цифры и аналитический вывод

- *Масштаб явления*
- В расчётном году на территории г. Южно-Сахалинска численность детей 0–14 лет составила 24,6 тыс. человек. Уникальных детей с хотя бы одной непреднамеренной травмой — 7 159 человек, то есть около 29% детской популяции указанного возраста.
- Объём контактов со здравоохранением:
- амбулаторные и травмпунктовые визиты — около 3,6 тыс.;
- госпитализации по травмам — около 1,4 тыс.;
- вызовы скорой медицинской помощи — около 215.
- Структура нефатальных случаев (экспертная, для расчёта лет с инвалидностью) показывает преобладание относительно «лёгких» форм (раны и ушибы — около 45%), при заметной доле переломов (около 20%) и черепно-мозговых травм (около 12%). Именно сочетание высокой частоты и заметной доли среднетяжёлых повреждений формирует и денежный, и натуральный ущерб.

- *Денежные потери за год*
- Прямые медицинские затраты оцениваются в 30,1 млн руб., в том числе:
 - стационар по тарифу клиничко-статистической группы — около 26,3 млн руб. (основная статья);
 - амбулаторные / травмпунктовые визиты — около 3,4 млн руб.;
 - скорая медицинская помощь — около 0,5 млн руб.
- Потери производительности труда родителей (опекунов) составляют около 92,0 млн руб. Оценка опирается на суммарные дни медицинских контактов (порядка 12,2 тыс. чел.-дней, включая визиты и койко-дни при средней длительности госпитализации 6 дней) и среднедневную стоимость рабочего времени, выведенную из среднемесячной заработной платы 155,6 тыс. руб.
- Совокупные денежные потери (суммарно прямые затраты и потери родителей) — около 122,1 млн руб. в год.
- Справочные удельные показатели:
 - около 17,1 тыс. руб. совокупных денежных потерь на одного травмированного ребёнка;
 - около 2,5 млн руб. денежных потерь на один год жизни, скорректированный на инвалидность.
- *Бремя травматизма для здоровья в будущем*
- Годы жизни с инвалидностью (YLD) оцениваются примерно в 49 лет за год случаев. Это означает, что главный эффект — не преждевременная смертность, а временное и частичное снижение качества жизни при высокой частоте нефатальных травм. В абсолютном выражении 49 лет на городской когорте выглядит умеренно, но на фоне почти 7,2 тыс. затронутых детей показатель фиксирует накопленное «напряжение» в сфере здоровья населения — множество коротких эпизодов ограничений складывается в измеримое бремя.
- *Вклад травматизма в экономику города*
- Детский травматизм в Южно-Сахалинске создаёт двойной экономический эффект.
 - Первый — бюджетно-медицинский: более 30 млн руб. прямых затрат в контуре ОМС и оказания помощи. Это видимая и относительно легко администрируемая часть ущерба.
 - Второй — рыночно-семейный и по величине существенно больший: порядка 92 млн руб. потерь производительности труда родителей (опекунов). Именно здесь травматизм «входит» в текущую экономику города — через недополученный трудовой вклад, срывы рабочих графиков и снижение располагаемых возможностей семей. Отношение косвенных потерь к прямым (примерно 3 к 1) показывает, что управленческая цена травмы для территории выше, чем следует из одной только статистики оплаты медицинских услуг.
- В масштабе городского хозяйства 122 млн руб. — не катастрофическая «дыра» бюджета, но и не пренебрежимая величина: это устойчивый ежегодный налог небезопасности среды на семьи и здравоохранение. При сохранении доли травмированных детей около 29% ущерб воспроизводится из года в год и конкурирует с другими приоритетами социальной политики за ресурсы внимания и финансирования.
- Отдельно важно, что при нулевой смертности в модели нельзя трактовать ситуацию как «экономически лёгкую». Высокая заболеваемость при умеренном YLD означает массовость «коротких» потерь. Для города это типичный профиль риска, где наибольший выигрыш дают не столько дорогостоящие реанимационные мощности, сколько профилактика, безопасный дизайн среды, школьные и дворовые меры, снижение дорожно-транспортных и бытовых рисков — то есть вмешательства, уменьшающие число первых обращений.